

Битоническая последовательность

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Последовательность $[b_1, b_2, \dots, b_k]$ называется битонической, если выполнены неравенства $b_1 < b_2 < \dots < b_i > \dots > b_k$ для некоторого $1 \leq i \leq k$.

Например, последовательности $[1]$, $[1, 2, 3, 2]$, $[1, 4, 10]$, $[3, 2]$ являются битоническими, а последовательности $[1, 1]$, $[2, 1, 3]$ — нет.

Задана последовательность $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Требуется количество пар (l, r) таких, что $1 \leq l \leq r \leq n$ и последовательность $[a_l, a_{l+1}, \dots, a_r]$ является битонической.

Формат входных данных

Первая строка ввода содержит число n ($1 \leq n \leq 300\,000$).

Вторая строка ввода содержит n целых чисел: $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество пар (l, r) , таких, что $1 \leq l \leq r \leq n$ и последовательность $[a_l, a_{l+1}, \dots, a_r]$ является битонической.

Система оценки

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты для этой подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
1	27	$n \leq 500$		первая ошибка
2	14	$n \leq 5000$	1	первая ошибка
3	20	все числа a_i различны		первая ошибка
4	39	—	1–3	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 1 2 3 1	11
3 1 1 1	3

Замечание

В первом примере подходят следующие пары:

- $(1, 1)$, последовательность $[1]$
- $(2, 2)$, последовательность $[1]$
- $(2, 3)$, последовательность $[1, 2]$
- $(2, 4)$, последовательность $[1, 2, 3]$
- $(2, 5)$, последовательность $[1, 2, 3, 1]$
- $(3, 3)$, последовательность $[2]$
- $(3, 4)$, последовательность $[2, 3]$
- $(3, 5)$, последовательность $[2, 3, 1]$
- $(4, 4)$, последовательность $[3]$
- $(4, 5)$, последовательность $[3, 1]$
- $(5, 5)$, последовательность $[1]$